

Aufgabe 27

In der Vorlesung wurde eine Implementierung für die Sortierroutine Insertionsort vorgestellt.

Es sei folgendes Feld gegeben:

$a[9] = \{0, 10, 20, 1, 11, 21, 2, 12, 22\}$

- a) Wenden Sie das Sortiervorgehen Insertionsort auf dieses Feld an und geben Sie die Zwischenergebnisse für jeden Schleifendurchlauf innerhalb der äußeren Schleife an.
- b) Wie viele Vergleiche werden benötigt?

Aufgabe 28

In der Vorlesung wurde eine Implementierung für die Sortierroutine Selectionsort vorgestellt.

Es sei folgendes Feld gegeben:

$a[9] = \{0, 10, 20, 1, 11, 21, 2, 12, 22\}$

- a) Wenden Sie das Sortiervorgehen Selectionsort auf dieses Feld an und geben Sie die Zwischenergebnisse für jeden Schleifendurchlauf innerhalb der äußeren Schleife an.
- b) Wie viele Vergleiche werden benötigt?

Aufgabe 29

In der Vorlesung wurde eine Implementierung für die Sortierroutine Exchangesort vorgestellt.

Es sei folgendes Feld gegeben:

$a[9] = \{0, 10, 20, 1, 11, 21, 2, 12, 22\}$

- a) Wenden Sie das Sortiervorgehen Exchangesort auf dieses Feld an und geben Sie die Zwischenergebnisse für jeden Schleifendurchlauf innerhalb der äußeren Schleife an.
- b) Wie viele Vergleiche werden benötigt?